

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH SỬ DỤNG AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ VÀ THẺ NFC ẢO (HCE) TRÊN ĐIỆN THOẠI

Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin

GVHD: Th.S Lê Duy Hùng
SVTH: Vũ Duy Hoàng - MSSV: 22050038
Lớp: 25TH01
Khóa: 2022 - 2026

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Các hệ thống quản lý bãi đỗ xe truyền thống và bán tự động tại Việt Nam đang tồn tại nhiều hạn chế về chi phí cũng như độ linh hoạt.

- Chi phí đầu tư cao:** Phụ thuộc nhiều vào camera chuyên dụng, đầu đọc RFID/NFC cố định và máy tính điều khiển tại cổng kiểm soát.
- Chưa tối ưu công nghệ:** Điện thoại thông minh tích hợp camera và NFC hiện chưa được khai thác như thiết bị tác nghiệp trực tiếp trong việc kiểm soát phương tiện.
- Xác thực hạn chế:** Các cơ chế xác thực chưa đa lớp làm tăng nguy cơ nhầm lẫn và thất thoát tài sản.

2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Tự động hóa & Tối ưu chi phí

Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng điện thoại làm thiết bị tác nghiệp kết hợp Edge AI và thẻ NFC ảo.

- Ứng dụng mô hình Edge AI bằng Google ML Kit để nhận diện biển số trực tiếp trên thiết bị Android.
- Sử dụng thẻ NFC ảo (Host Card Emulation - HCE) thay thế thẻ vật lý nhằm tăng tính linh hoạt.
- Thiết kế hệ thống kiến trúc Client-Server, truyền dữ liệu qua MQTT, phù hợp với các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam.

3 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp Edge AI để xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị ngoại vi.

Ứng Dụng Flutter (Nhận diện AI & NFC)

↓ Trạm trung chuyển MQTT

Node.js Server & CSDL SQLite

↓ Điều khiển qua MQTT

Vi điều khiển ESP32 (Đóng/mở Barrier)

4 MÔ HÌNH EDGE AI

Thuật toán nhận dạng biển số (ALPR) được triển khai qua thư viện Google ML Kit Text Recognition chạy trực tiếp trên thiết bị di động.

- Xử lý On-device:** Không yêu cầu GPU suy luận từ máy chủ hay kết nối Internet liên tục, giúp giảm băng thông truyền dữ liệu.
- Bộ lọc Regex:** Chuẩn hóa chuỗi ký tự được trích xuất thành định dạng biển số xe Việt Nam hợp lệ trước khi gửi lên máy chủ Node.js.

5 THẺ NFC ẢO (HCE)

Bảo mật xác thực 2 lớp

Điện thoại của khách hàng giả lập thẻ NFC, cung cấp mã định danh khi quét tại cổng kiểm soát thay cho thẻ vật lý thông thường.

- Ứng dụng Flutter của nhân viên sẽ hoạt động ở chế độ Reader Mode, sử dụng chip NFC để đọc dữ liệu HCE từ điện thoại của khách hàng.
- Hệ thống kết hợp mã định danh NFC này với biển số xe đã được nhận diện để tiến hành đối chiếu trên CSDL SQLite.

6 QUY TRÌNH XE VÀO / RA

Toàn bộ luồng xử lý thông tin tại cổng kiểm soát diễn ra theo thời gian thực:

- Bước 1:** Nhân viên bảo vệ dùng điện thoại Android chụp ảnh biển số và ứng dụng thực hiện nhận diện bằng AI.
- Bước 2:** Quét thẻ NFC ảo (HCE) từ điện thoại khách hàng để xác thực.
- Bước 3:** Dữ liệu gửi đến máy chủ Node.js qua giao thức MQTT để lưu giao dịch và trừ phí.
- Bước 4:** Khi thông tin hợp lệ, máy chủ truyền lệnh qua MQTT đến ESP32 để tự động mở rào chắn Barrier.

7 GIAO TIẾP & ĐIỀU KHIỂN

Để đảm bảo luồng thông tin hoạt động xuyên suốt, tốc độ phản hồi nhanh, hệ thống ứng dụng kiến trúc IoT hiện đại.

- Giao thức MQTT:** Truyền thông điệp nhẹ theo mô hình Publish-Subscribe. Chịu trách nhiệm kết nối ứng dụng Android, máy chủ xử lý Node.js và hệ thống phần cứng.
- Điều khiển phần cứng:** Mô-đun ESP32 kết hợp Relay và màn hình LCD I2C thực hiện tác vụ đóng/mở barrier thực tế tại cổng bãi xe dựa trên tập lệnh từ máy chủ MQTT.

8 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Hiệu quả & Khả năng triển khai

Cân bằng hiệu quả giữa kỹ thuật và chi phí vận hành cho nhà quản lý.

- Giảm chi phí đầu tư:** Không yêu cầu thiết lập camera IP đắt tiền hay đầu đọc RFID cố định.
- Tính linh hoạt:** Dễ dàng thay đổi vị trí cổng kiểm soát vì thiết bị tác nghiệp là điện thoại thông minh.
- Mở rộng dễ dàng:** Cấu trúc mô-đun hóa hỗ trợ phát triển các tính năng như thanh toán ví điện tử.

9 KẾT LUẬN & PHÁT TRIỂN

Giải pháp đã minh chứng tính khả thi trong việc kết hợp AI trên điện thoại và công nghệ NFC nhằm thay thế hệ thống quản lý thủ công, chứng minh khả năng phản hồi theo thời gian thực thông qua MQTT.

Hướng phát triển tương lai: Mở rộng hệ thống cho nhiều bãi đỗ xe trên cùng một nền tảng quản lý tập trung và tích hợp cổng thanh toán điện tử.